



DOI: 10.11817/j.issn.1672-7347.2025.250450

成人直立位双足坠地跨高度骨骼损伤机制的有限元分析

袁红敏¹, 高树辉¹, 魏智彬²

(1. 中国人民公安大学侦查学院, 北京 100038; 2. 公安部鉴定中心, 北京 100038)

[摘要] 目的: 高坠的普遍性与复杂性给高坠损伤分析带来困难, 目前主要依靠法医通过尸体解剖进行损伤分析。有限元方法(finite element method, FEM)可揭示高坠人体骨骼损伤机制及其与坠落高度的关系, 为法医学高坠人体损伤分析、损伤机制判定及坠落场景重建提供依据。**方法:** 以成人直立位双足坠地作为研究样例, 基于FEM, 采用全人体安全模型(total human model for safety, THUMS), 模拟从1~50 m高度向刚性地面双足坠地的过程。采用von Mises应力分析、Logistic回归拟合及层次聚类分析, 系统研究骨骼的生物力学响应。**结果:** 直立位高坠时人体应力集中区域呈纵轴轴向分布, 且存在双路径传导机制。足部、胫骨两端、股骨颈及脊柱呈现“阶跃响应”, 骨折风险在临界高度发生剧变。利用Logistic回归成功建立了腓骨两端、骨盆及颅骨的骨折风险高度预测模型。腓骨两端的骨折风险随高度增加最快, 颅骨次之, 骨盆的骨折风险增加最慢但也显著。结合层次聚类与生物力学机制分析, 将坠落高度分为5个群集, 对应3个阶段: 局部耗散阶段(<7 m)、轴向传导阶段(7~16 m)和全身复合损伤阶段(>16 m)。**结论:** FEM可揭示直立位双足坠地时骨骼损伤的双路径传导机制, 所建立的骨折风险高度预测模型和损伤模式-高度映射模型可为法医学坠落高度推断提供生物力学依据。

[关键词] 法医损伤学; 高坠; 跨高度; 有限元方法; 骨骼生物力学

Finite element analysis of skeletal injury mechanisms in adult standing positions with both feet landed on the ground

YUAN Hongmin¹, GAO Shuhui¹, WEI Zhibin²

(1. School of Investigation, People's Public Security University of China, Beijing 100038;
2. Institute of Forensic Science, Ministry of Public Security, Beijing 100038, China)

ABSTRACT

Objective: The prevalence and complexity of high-fall injuries pose major challenges to

收稿日期(Date of reception): 2025-08-05

第一作者(First author): 袁红敏, Email: reddinasour@163.com

通信作者(Corresponding author): 高树辉, 教授, Email: gaoshuhui@ppsuc.edu.cn

基金项目(Foundation item): 中国人民公安大学刑事科学技术双一流创新研究专项(2023SYL06); 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目(2023JB002)。This work was supported by the Special Project Research of Double First-Class Innovation in Criminal Science and Technology of People's Public Security University of China (2023SYL06) and the Special Fund Project for Basic Scientific Research Business Expenses of Central Public Welfare Research Institutes China (2023JB002).

开放获取(Open access): 本文遵循知识共享许可协议, 允许第三方用户按照署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0(CC BY-NC-ND 4.0)的方式, 在任何媒介以任何形式复制、传播本作品(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>)。

injury-mechanism interpretation, which currently relies largely on forensic autopsy. The finite element method (FEM) can elucidate biomechanical mechanisms of skeletal injury and quantify the relationship between fracture risk and fall height, providing evidence for forensic injury analysis and scene reconstruction.

Methods: Using adult upright feet-first landing as a representative scenario, a finite element approach based on the total human model for safety (THUMS) was applied to simulate bilateral feet-first impacts onto a rigid surface from heights of 1 to 50 m. Skeletal biomechanical responses were systematically evaluated using von Mises stress analysis, Logistic regression modeling, and hierarchical clustering.

Results: Stress concentration followed a longitudinal axial distribution along the body's vertical axis, with a dual-path load-transmission mechanism identified. Step-change biomechanical responses were observed at the foot, tibial ends, femoral neck, and spine, indicating abrupt increases in fracture risk at critical heights. Logistic regression successfully generated fracture-risk prediction models for fibular ends, pelvis, and skull. The fastest height-dependent fracture-risk escalation occurred at the fibular ends, followed by the skull, whereas the pelvis showed the slowest but still significant risk increase. Hierarchical clustering combined with biomechanical-mechanism interpretation stratified fall heights into 5 clusters and 3 injury phases: Local energy-dissipation phase (<7 meters), axial conduction stage (7 to 16 meters), and systemic composite injury phase (>16 meters).

Conclusion: FEM reveals the dual-path load-transmission mechanism of skeletal injury in upright feet-first landing. The established fracture-risk-height prediction models and injury-pattern-to-height mapping models provide biomechanical evidence for forensic inference of fall height.

KEY WORDS forensic traumatology; high fall; cross-height; finite element method; skeletal biomechanics

高坠致人体损伤分析是法医学的重要工作内容之一,其核心在于重建损伤机制和坠落场景。根据世界卫生组织统计,高坠是全球性的重大公共卫生问题,每年约导致68.4万人死亡,是仅次于道路交通事故的第2大非故意伤害致死原因^[1]。除普遍性外,高坠还具有复杂性,高坠事件发生突然,可靠的痕迹、物证较少,且受坠落高度、着地姿势、地面特性及个体生理差异等多种因素影响。足部着地是高坠最常见的着地姿势之一^[2],因人体下肢直接承受冲击载荷,极易导致足部、胫骨、腓骨、股骨乃至脊柱的严重损伤。

传统高坠损伤研究方法主要受限于尸体实验的局限性、活体研究的约束性及动物模型的差异性。Luecke等^[3]指出,尸体组织生物力学性能随死后时间劣化,无法真实反映活体动态响应。Ono等^[4]认为,致命性事故的回顾性分析给环境变量的控制和实验信息的获取等带来较大困难。此外,解剖结构与生

理功能的差异限制了动物实验结论的转化^[5]。

传统实验方法受伦理、成本及可重复性等限制,难以全面量化复杂的生物力学响应。有限元方法(finite element method, FEM)作为一种数值模拟技术自20世纪60年代被引入以来,即在人体碰撞生物力学响应与损伤机制研究中扮演重要的辅助角色,目前已广泛应用于生物力学领域,并逐步应用于法庭科学领域,如道路交通事故损伤分析与现场重建等。FEM通过将连续域离散为有限个单元进行计算,具有参数化、客观化及可视化的优点,可借助参数化模型分析不同因素对损伤模式的影响,客观还原事件现场,运用平衡方程、几何方程和物理方程精确模拟骨骼、软组织的力学行为,揭示应力、应变等集中区域及潜在骨折风险,通过图片、动画等形式直观展现复杂过程。此外, FEM还可降低实验成本并突破伦理限制,为事故重建提供可重复、可控的仿真数据支持。

高坠损伤的法医学分析核心在于重建损伤机制和坠落场景^[6]。FEM凭借其精准的几何建模能力、灵活的材料本构关系及动态冲击仿真优势,已成为研究高坠损伤,特别是颅骨、躯干及四肢骨骼损伤机制的重要工具。近20年来,诸多研究者利用FEM解释了颅骨高坠损伤的力学机制,如Franceskides等^[7]研究得出站立高度下颅骨缺损位置对冲击点的空间关系会显著影响应变强度;魏智彬等^[8]利用FEM比较高坠头部着地与钢管击打头部的损伤异同;Meng等^[9]使用FEM揭示高速斜向冲击中滚动与滑动现象的内在动力学机制;Yan等^[10]使用个性化有限元模型证实低高度坠落即可引发骨折,并讨论撞击角度与跌落高度的影响结果,为婴儿虐待伤鉴别提供了新依据。此外,研究者们还使用FEM进行了四肢与躯干高坠损伤的研究,量化了关键风险因素。Revel等^[11]验证了有限元模型在预测跌倒时桡骨骨折时的可靠性;Li等^[12]使用全人体安全模型(total human model for safety, THUMS)研究得出坠落可导致胫骨远端特征性压缩性骨折,但冲击不会;McKinsey等^[13]发现足部着地跌落可超过婴儿股骨骨折阈值;胡文虎等^[14]发现躯干着地部位差异影响肋骨骨折机制。FEM从局部模型向全身集成模型演进,推动多部位损伤关联性与个体化风险评估研究,计算能力的提升与材料模型的优化将进一步增强FEM在高坠损伤机制解析和预测中的应用价值。

本研究使用FEM模拟不同高度下成人直立位双足坠地,旨在探究足部着地时人体骨骼应力集中分布规律与应力传导路径;并对1~50 m不同坠落高度下各部位损伤结果进行Logistic回归分析,建立骨折风险与坠落高度间的预测模型,以揭示损伤机制差异;对各部位损伤结果进行层次聚类分析,并结合生物力学机制,建立损伤模式-高度映射模型,为法医学坠落高度推断提供新依据。

1 材料与方法

1.1 材料

实验模型:型号为AM50 Pedestrian Model Version 4.02的THUMS(由丰田汽车公司和丰田中央研发实验室联合开发),基于平均尺寸的成年男性模型,身高1.75 m,体重77 kg,呈站立姿势。该模型单元总数约为200万,各单元长度为3~5 mm,主要为六面体单元。主要骨骼、厚韧带、肌肉及内脏器官等采用实体单元建模,厚度小于1 mm的皮质骨、薄韧带及膜组织等采用壳单元建模,其中骨骼被假

定为弹黏塑性材料^[15]。该模型具备模拟碰撞中人体损伤(如骨折、脑及内脏器官损伤等)的能力,各身体部位的冲击响应已通过模拟文献[16-17]中描述的冲击测试进行了验证,如头部的平移与旋转冲击响应测试。

软件:高坠前、后处理软件为LS-PrePost (v4.6; Livermore Software Technology Corporation, USA),计算软件为LS-DYNA Program Manager (R11; Livermore Software Technology Corporation, USA)。

参数设定:地面模型为自行构建,赋予其刚性材料属性,密度设为 $1.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,弹性模量设为 $2.07 \times 10^4 \text{ MPa}$,泊松比设为0.3。调整人体模型与地面的相对位置,使人体躯干垂直于地面,赋予人体模型重力加速度及初始速度,设置人体与地面的接触类型为面面接触,摩擦系数设为0.5。

1.2 实验设计

基于FEM,采用THUMS行人模型,模拟1~50 m高度范围内刚性地面上的双足坠地过程,通过von Mises应力分析、Logistic回归分析及层次聚类分析,研究骨骼的生物力学响应。

1.3 方法

1.3.1 速度计算方法

忽略空气阻力等因素,根据动能定理公式计算人体着地速度。

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

$$v = \sqrt{2gh} \quad (2)$$

如:选取 $g=9.8 \text{ m/s}^2$,当坠落高度为10 m时,人体着地速度为14 m/s。

1.3.2 骨骼损伤生物力学分析

为从多角度研究不同高度下成人直立位双足坠地的骨骼损伤机制,本研究选取了3种分析方法:Von Mises应力分析、Logistic回归分析和层级聚类分析。

1.3.2.1 Von Mises应力分析

Von Mises应力(σ_{vm})是评估骨骼屈服与塑性变形风险的关键指标,其通过第四强度理论将复杂应力状态转化为等效单轴应力,计算公式为:

$$\sigma_{vm} = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} \quad (3)$$

其中 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 为主应力。通过提取骨骼单元节点的 σ_{vm} ,可识别应力集中区域(如 $\sigma_{vm} > \sigma_{yield}$ 时提示骨折风险),并可可视化应力时空分布,揭示高坠冲击

载荷下应力传导路径。

1.3.2.2 Logistic 回归分析

针对骨折风险 P 与高度 h 的非线性关系, 建立二元 Logistic 回归模型, 计算公式为:

$$P = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 h)}} \quad (4)$$

其中 β_0 为截距, β_1 为高度系数。优势比 ($OR = e^{\beta_1}$) 量化坠落高度单位增加对骨折风险的倍增效应, 95% 置信区间(confidence interval, CI) 评估显著性 ($P < 0.05$)。该方法适用于腓骨两端、骨盆等渐进性损伤部位的风险建模, 而阶跃响应部位(如足部)因数据分离需结合阈值判断(表 1)。

表 1 人体各部位骨骼的损伤阈值

Table 1 Injury thresholds for bones in various body regions of the human body

序号	部位	拉伸强度/MPa	压缩强度/MPa
1	足部 ^[18]	100	150
2	胫骨骨干 ^[19]	120	200
3	胫骨两端 ^[20]	30	70
4	腓骨骨干 ^[21]	90	160
5	腓骨两端 ^[20]	30	70
6	股骨骨干 ^[22]	140	220
7	股骨颈 ^[23]	40	80
8	骨盆 ^[24]	100	180
9	脊柱椎体 ^[25]	70	150
10	颅骨 ^[21]	80	160

1.3.2.3 层次聚类分析

传统按高度分段法忽略损伤组合的模式相似性。二值化骨折数据蕴含潜在分类特征, 需通过无监督学习挖掘内在群集结构。Jaccard 距离能够聚焦骨折组合的共现性, 平均联结法则保证群集稳定性。

基于 Jaccard 距离(d)度量不同高度下各部位骨折模式的相似性, 计算公式为:

$$d_J(A, B) = 1 - \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (5)$$

其中 A 、 B 为二值化骨折向量。

采用平均联结法计算类间距离, 公式为:

$$d_{avg}(C_i, C_j) = \frac{1}{|C_i| |C_j|} \sum_{a \in C_i} \sum_{b \in C_j} d_J(a, b) \quad (6)$$

3 种方法形成闭环分析链: von Mises 应力揭示损伤的力学本质, Logistic 回归量化损伤的高度依赖,

层次聚类归纳损伤的模式。此多尺度分析策略克服了单一方法的局限性, 为法医高度学重建提供“机制-风险-模式”三位一体生物力学证据。

2 结果

2.1 全人骨骼 von Mises 应力分析

由于高坠过程中直立位双足着地时上肢和肋骨等损伤不显著, 因此全人骨骼 von Mises 应力分析所涵盖的骨骼不包括上肢、肩胛骨、锁骨及肋骨。此外, 分析不同坠落高度下直立位双足着地的模拟结果, 发现坠落高度对应力集中分布规律与传导路径的影响不显著, 因此选取坠落高度为 25 m 的成人直立位双足坠地模拟结果进行分析。

2.1.1 应力集中分布规律

模拟成人直立位双足坠地过程, 骨骼 von Mises 应力云图见图 1。由图 1 可见, 全人骨骼的应力集中区域呈纵轴轴向分布, 且除直接着地部位足部外, 在远离着力点的骨盆、脊柱、颅骨等部位也存在明显的应力集中现象。具体而言, 应力集中主要出现在颅骨的枕骨大孔周围, 脊柱中颈椎、胸椎、腰椎的连接部位, 髌臼、股骨颈、胫腓骨靠近踝关节处及足弓处。

2.1.2 应力传导路径分析

将人体骨骼分成上半身和下半身, 上半身部位包括颅骨、颈椎、胸椎和腰椎; 下半身部位包括足部、胫骨、腓骨、股骨和骨盆。上半身与下半身部位的 von Mises 应力结果见图 2。由图 2 可见, 人体直立位双足坠地后存在 2 条应力传导路径。坠地后 0.012 5 s 内, 足部首先产生 von Mises 应力响应, 随后应力向胫骨、腓骨传递, 此时股骨、骨盆尚未产生显著的应力响应, 表明应力尚未传递至股骨与骨盆, 但上半身部位的颅骨、颈椎已存在明显的应力响应, 揭示直立位双足着地后存在 2 条应力传导路径。0.012 5 s 后, 下半身的应力自下而上传递至股骨、骨盆, 股骨与骨盆随即产生应力响应, 上半身的应力也自上而上传导至胸椎、腰椎, 致使胸椎和腰椎产生应力响应。此外, 颅骨与颈椎还存在 2 次响应, 即 0.012 5 s 前与 0.012 5 s 后均存在明显的应力响应, 第 1 次响应为颅骨与颈椎因惯性向下运动而产生的应力响应, 第 2 次响应为足部自下而上应力传导产生的响应。

成人直立位足部着地初期, 由于足部首先受到

冲击, 存在明显的应力集中现象, 又因为人体速度立即降为零, 头部由于惯性继续向下运动, 对颈椎产生压迫, 导致颅骨与颈椎连接处在着地时也产生应力集中现象, 随后应力从足部向上传导, 并从颅骨和颈椎向下传导, 2条传导路径在脊柱汇集, 致使脊柱在后期也存在显著的应力集中现象, 具体结果见图3。

与图3的应力云图显示出的规律一致, 图4统计了不同时刻下各部位 von Mises 应力的最大值热图, 可见足部、颅骨和颈椎首先出现明显的应力集中现象, 随后应力从足部自下而上向胫骨和腓骨传导, 接着向股骨和骨盆传导, 颅骨中的应力向下传导至胸椎和腰椎。图3与图4的结果均验证了2条传导路径的存在。

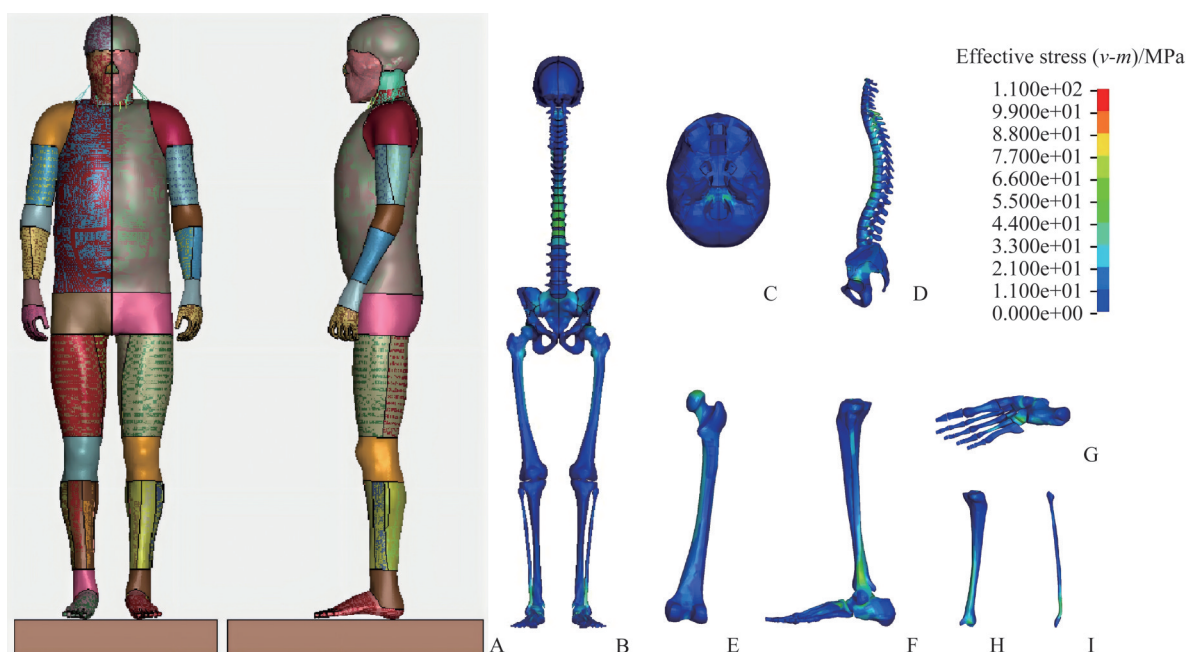


图1 成人直立位双足坠地模拟示意及坠地后骨骼 von Mises 应力云图(坠落高度 25 m, 时间 0.03 s)

Figures 1 Illustrative diagram of an adult in an erect posture landing on both feet and the von Mises stress nephogram of the bones after foot landing (fall height 25 meters, time 0.03 seconds)

A: Illustrative diagram of an adult in an erect posture landing on both feet; B: Whole body; C: Cranium; D: Spine and pelvis; E: Femur; F: Tibia, fibula, and foot; G: Foot; H: Tibia; I: Fibula.

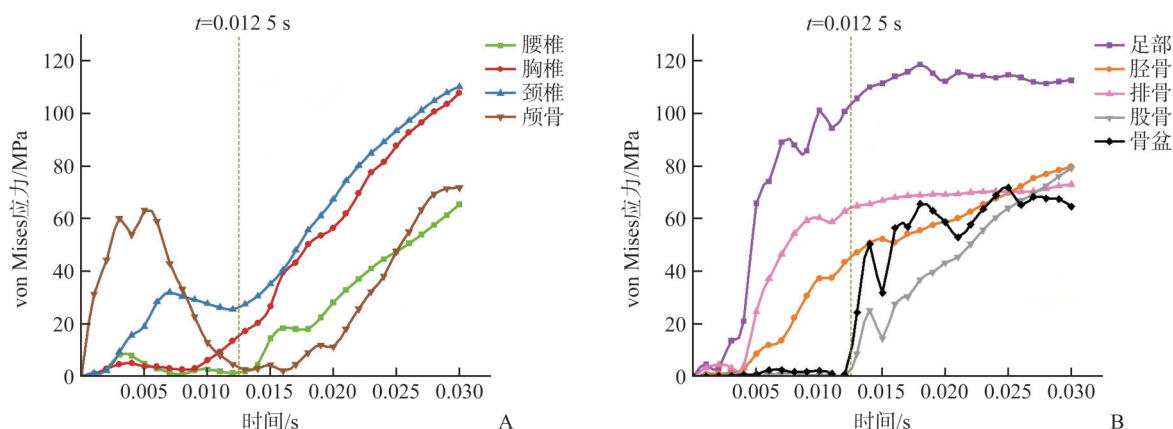


图2 成人直立位双足坠地后各部位 von Mises 应力时程曲线

Figures 2 Time-history curves of von Mises stress in various body segments following erect bipedal landing

A: Upper body segments; B: Lower body segments.

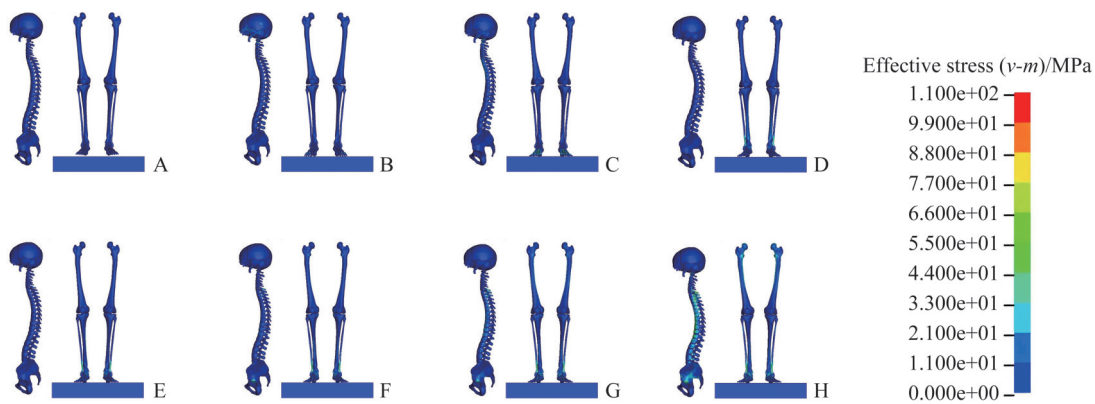


图3 不同时刻下全人骨骼 von Mises 应力云图

Figures 3 Von Mises stress contours of the whole-body human skeleton at different time instants

A: $t=0$; B: $t=0.001\ 2\ \text{s}$; C: $t=0.003\ 0\ \text{s}$; D: $t=0.010\ 0\ \text{s}$; E: $t=0.012\ 4\ \text{s}$; F: $t=0.017\ 0\ \text{s}$; G: $t=0.020\ 2\ \text{s}$; H: $t=0.032\ 0\ \text{s}$.

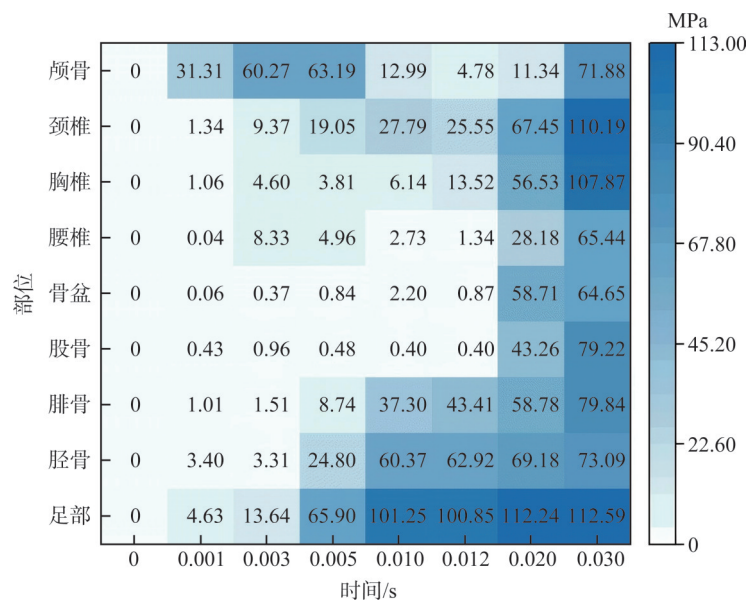


图4 不同时刻下各部位 von Mises 应力最大值热图

Figure 4 Heat map of maximum von Mises stress at various locations at different time points

2.2 骨骼损伤结果的 Logistic 回归分析

2.2.1 损伤阈值

根据文献记载的人体各部位损伤阈值(表1)判断,当某部位的应力值达到其阈值时,即认为该部位大概率发生骨折。高坠属于瞬时冲击,因此选用各部位的瞬时冲击强度,由于人体骨骼具有各向异性,因此将强度区分为拉伸强度和压缩强度。

2.2.2 数据预处理

不同高度下成人直立位双足坠地的结果见图5和6。由图5和6可知,足部、胫骨两端、股骨颈、腰椎、胸椎及颈椎均存在一个临界高度,其骨折风险与坠落高度的关系更接近“阶跃函数”,低于此高度时,该部位绝对安全(应力峰值<阈值),高于此高度

时,该部位必然骨折(应力峰值>阈值),而腓骨两端、骨盆及颅骨的骨折临界高度则不明显。此外,在不同坠落高度的模拟条件下,胫骨骨干、腓骨骨干和股骨骨干均未出现骨折。

基于实验结果分析,推测骨折风险与坠落高度存在一定的数量关系,采用二元 Logistic 回归模型对各部位的实验结果进行拟合,拟合结果如图5所示。由图5可知,足部、胫骨两端、股骨颈、腰椎、胸椎及颈椎的 Logistic 回归模型拟合结果不显著,使用二元 Logistic 回归模型进行拟合,出现因“完全分离”数据导致的过拟合。因此,无足够的统计学证据表明坠落高度是影响这些部位骨折风险的显著预测因子。对于足部、胫骨、股骨颈、腰椎、胸椎及颈椎,

二元 Logistic 模型拟合失败是一个重要且具有生物力学意义的发现, 表明这些部位是直立位双足着地时的主要能量吸收部位和应力传递路径, 其骨折风险呈现明显的“阶跃”特性。

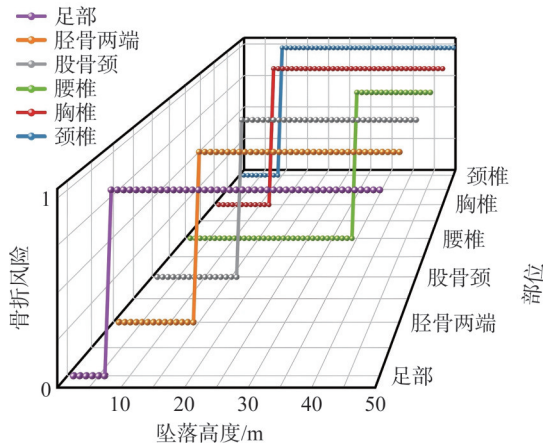


图5 不同坠落高度下各部位骨折风险图

Figure 5 Fracture risk chart by body region at different falling heights

0: No fracture; 1: Fracture.

2.2.3 Logistic 回归分析结果

以坠落高度为自变量, 腓骨两端、骨盆及颅骨骨折风险为因变量, 进行 Logistic 回归拟合分析, 拟合参数如表 2 所示, 拟合曲线图如图 6 所示。

由表 2 可知, 坠落高度对腓骨两端、骨盆及颅骨的骨折风险均具有统计学意义 ($OR=1.682$, 95% CI 1.06~2.558, $P=0.015$; $OR=1.236$, 95% CI 1.103~1.384, $P<0.001$; $OR=1.576$, 95% CI 1.131~2.195, $P=0.007$)。图 6 的 Logistic 回归分析成功建立了腓骨两端、骨盆、颅骨 3 个部位的骨折风险与坠落高度间的预测模型, 模型显示腓骨两端骨折风险随高度增加最快, 颅骨次之, 骨盆骨折风险随高度增加最慢但也显著。

表 2 人体骨骼骨折风险与坠落高度间的 Logistic 回归拟合参数

Table 2 Logistic regression fitting parameters for the relationship between human fracture risk and fall height

部位	β	SE	Wald χ^2	df	P	OR	95% CI
腓骨两端	0.52	0.214	5.909	1	0.015	1.682	1.106~2.558
骨盆	0.212	0.058	13.315	1	<0.001	1.236	1.103~1.384
颅骨	0.455	0.169	7.227	1	0.007	1.576	1.131~2.195

β : 系数; SE : 标准误; df : 自由度; OR : 比值比; CI : 置信区间。

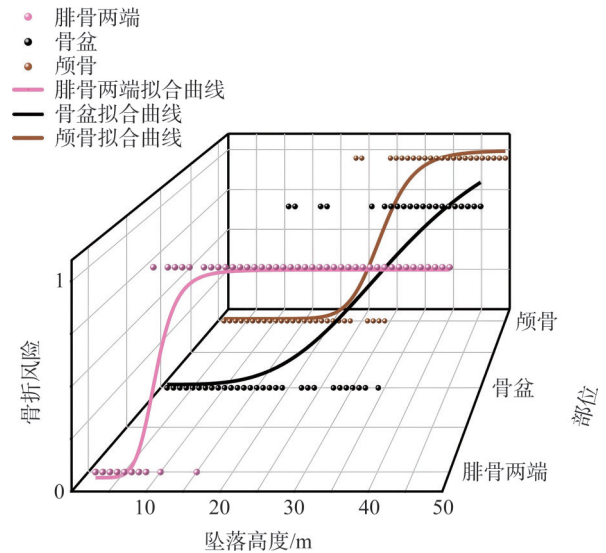


图6 腓骨两端、骨盆、颅骨骨折风险的 Logistic 回归拟合曲线图

Figure 6 Logistic regression fitted curves for fracture risk at both ends of the fibula, pelvis, and skull

0: No fracture; 1: Fracture.

2.3 骨骼损伤模式聚类分析

2.3.1 聚类方法与数据验证

本次分析包含 50 个坠落高度 (1 m, 2 m, ..., 50 m), 每个坠落高度均对应人体 9 个部位 (足部、胫骨、腓骨、股骨、骨盆、腰椎、胸椎、颈椎、颅骨) 的骨折二值化数据, 构成 50×9 二元矩阵。案例处理汇总显示 50 例数据完整无缺失, 采用平均联结法, 结合 Jaccard 距离进行层次聚类。利用 Jaccard 距离适用于二元变量的特性, 其计算忽略“双 0”匹配项, 聚焦于骨折组合的差异性, 可避免未骨折部位的干扰, 通过平均联结法计算类间样本平均距离, 可降低异常值敏感性, 有效反映损伤模式的结构性差异及骨骼系统在应力传导路径上的整体关联性。

2.3.2 分类结果与特征

图7为基于Jaccard距离与平均联结法的层次聚类分析树状图。聚类阶段表格与树状图显示,5类划分时类内相似度高、类间差异显著。树状图及各群集核心损伤特征显示,损伤模式按能量传导路径分层:低高度(群集1、2、3, 1~9 m)损伤局限于足部与下肢;中高度(群集4, 10~16 m)损伤向身体中部扩散,体现了直立位双足坠地后的2条传导路径,一条自下而上,从群集2、3的足部骨折至群集4的胫腓骨骨折;另一条自上而下,从群集3的颈椎骨折至群集4的胸椎骨折;高高度(群集5, 17~50 m)呈现全身弥漫性损伤。

2.3.3 生物力学机制关联

层次聚类分析结果将1~9 m分为3个群集(1~6 m、7~8 m、9 m),但7~8 m与9 m在生物力学意义上属于同一阶段,均属下肢轴向传导阶段,传导机制未发生本质改变,因此,结合树状图与生物力学机制重构损伤阶段(表3),建立损伤模式-高度映射关系。

如表3所示,当坠落高度为1~6 m时,人体骨骼

不发生骨折,此时坠落高度较低,下肢的缓冲作用足以承担坠落后带来的冲击;当坠落高度为7~9 m时,足部产生骨折,腓骨偶发产生骨折,表明此时达到了一定的坠落高度,导致局部损伤,足部作为初始冲击区,最先发生骨折,符合实际情况;当坠落高度为10~16 m时,除足部与颈椎骨折外,胫腓骨两端及胸椎偶发骨折,表明轴向能量传导机制启动,坠地后的能量从足部自下而上传导至胫腓骨并导致其骨折,同时因身体惯性,能量从头颈部自上而下传导至胸椎并导致其骨折,序列损伤反映轴向载荷的递进传导,且印证了2条传导路径的存在;当坠落高度为17~34 m时,除上述骨折部位外,股骨颈发生骨折,颅骨与骨盆亦偶发骨折,此时随着坠落高度的增加,损伤也变得更加严重,骨盆带结构失效,且冲击达到了颅骨损伤的阈值,导致颅骨骨折;当坠落高度为35~50 m时,包括腰椎在内的全身各个部位均出现骨折,即高坠落高度导致高能量全身复合损伤,引起了人体骨骼系统的崩溃,且骨盆与腰椎骨折并存。

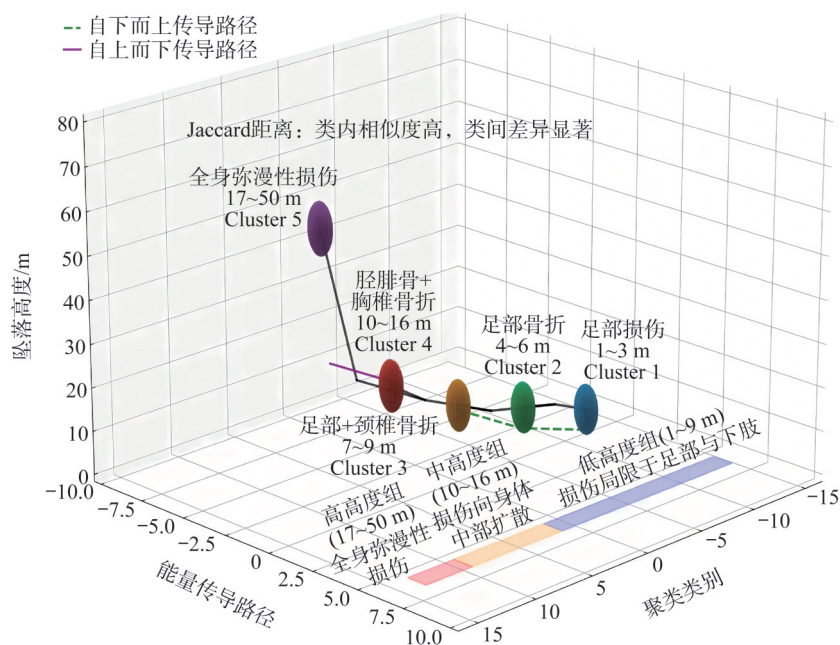


图7 骨骼损伤模式层次聚类图

Figure 7 Hierarchical clustering dendrogram of skeletal injury patterns

表3 基于聚类分析与生物力学机制的重新聚类结果

Table 3 Re-clustering results based on cluster analysis and biomechanical mechanisms

群集	高度/m	核心损伤特征	生物力学机制
1	1~6	无骨折	下肢缓冲作用主导
2	7~9	足部骨折, 腓骨偶发骨折	局部低能量损伤
3	10~16	足部、颈椎骨折, 胫腓骨两端、胸椎偶发骨折	轴向能量传导启动
4	17~34	足部、胫腓骨、股骨颈、胸椎、颈椎骨折, 颅骨、骨盆偶发骨折	骨盆带结构失效
5	35~50	全身骨折(含骨盆、颅骨、腰椎)	高能量全身复合损伤

3 讨 论

本研究通过FEM, 系统揭示了成人直立位双足坠地时骨骼的应力分布、传导路径及损伤模式与坠落高度的定量关系。模拟结果显示, 应力集中区域主要分布于颅骨枕骨大孔周围、胫腓骨远端、股骨颈及脊柱椎体等部位, 这一分布规律与法医病理学记载的足部着地高坠经典损伤特征高度吻合^[2]。例如, 此类坠落中下肢轴向载荷的传导常导致足部、小腿及骨盆的系列骨折, 而巨大的冲击力沿脊柱向上传导及头部的惯性运动, 亦可导致颅底及脊柱的压缩性骨折^[2, 26]。本模型成功再现了上述完整的损伤序列, 并从生物力学角度阐明了其内在联系, 证实了FEM在模拟复杂高坠应力传导及损伤机制分析中的有效性。

本研究发现, 足部、胫骨两端、股骨颈与脊柱等主要承重及能量传导部位的骨折风险, 在特定临界高度附近呈现明显的“阶跃响应”, 即骨折风险发生急剧变化。Logistic回归分析显示, 这些部位的骨折数据存在因“数据分离”引起的过拟合, 模型拟合无统计学意义, 这恰恰反映了高能量冲击下这些关键部位作为主要能量吸收与传递路径的生物学特性——其损伤更接近于“全或无”的阈值效应。因此, 这些明确的骨折临界高度本身, 即可为法医学推断最低坠落高度提供直接依据。

对于腓骨两端、骨盆及颅骨这3个部位, 其骨折风险与坠落高度之间存在良好的渐进式数量关系。Logistic回归成功建立了相应的预测模型(表2)。其中, 腓骨作为相对脆弱的非主要承重骨, 其两端骨折风险随高度增加最快($OR=1.682$), 表明其对较低高度的坠落冲击更为敏感。骨盆作为连接脊柱与下肢的核心稳定结构, 承重能力强, 其骨折风险随高度增加虽显著但最为平缓($OR=1.236$), 提示需要更大的冲击能量才能达到其损伤阈值。颅骨的骨折风险增速居中($OR=1.576$), 其主要损伤机制源于应力沿脊柱向上的传导及头部的惯性冲击, 而非直接接触, 是

潜在致命损伤的重要指标。

本研究通过FEM模拟发现的骨折风险“阶跃响应”现象——即坠落高度低于7 m时损伤局限且轻微, 高于7 m时足部、胫腓骨、股骨颈、脊柱及颅底等部位骨折风险剧增, 这与临床尸检统计结果高度吻合。例如, Alizo等^[27]的研究表明, 从低于7 m高度坠落的患者多数仅遭受轻度至中度损伤; 而Atanasijevic等^[28]对高坠死亡案例的分析则明确将7 m界定为致命损伤的临界高度, 指出超过此高度后受伤部位数量急剧增加, 且胫腓骨、股骨、脊柱和颅底骨折成为典型损伤模式。这进一步支持了本有限元模型在骨折损伤风险预测方面的潜在临床适用性。

坠落高度是评估高坠损伤程度的良好指标^[29]。基于层次聚类分析并结合生物力学机制, 本研究将坠落高度对应的损伤模式归纳为3个阶段: 局部耗散阶段(<7 m)、轴向传导阶段(7~16 m)和全身复合损伤阶段(>16 m)。这一划分与部分真实案例报道相符。Lowenstein等^[30]报道了大量7~17 m坠落案例, 其主要损伤即为下肢与脊柱骨折。Buschmann等^[31]和Amadasí等^[32]报道的从27 m及35~40 m高度坠落的案例, 则呈现出包括骨盆严重破坏、下肢粉碎性骨折及全身多系统损伤在内的复合损伤模式, 本研究所定义的“全身复合损伤阶段”特征与此相符。这些案例对比表明, 从生物力学仿真数据中挖掘出的损伤模式-高度映射关系具有合理性, 为FEM作为辅助法医工作者进行高度推断的客观、量化工具提供了依据。

本研究基于FEM与THUMS模型, 模拟了1~50 m高度范围内成人直立位双足坠落过程, 揭示了足部触地时人体骨骼应力集中规律与应力传导路径, 并建立了骨折风险与坠落高度间的预测模型和损伤模式-高度映射关系, 得出以下结论: 1)骨骼 von Mises 应力集中区域呈轴向分布, 且成人直立位双足坠落后存在双路径应力传导机制; 2)足部、胫骨两端、股骨颈、脊柱椎体的骨折风险呈现“阶跃响应”, 腓骨两端、骨盆及颅骨的骨折风险-高度预测模

型已完成构建, 腓骨骨折风险随坠落高度增加的速率最快, 颅骨次之, 骨盆最缓, 揭示了非直接承力骨的渐进性损伤机制; 3) 结合层次聚类结果与生物力学机制将坠落高度划分为 1~6 m, 7~9 m, 10~16 m, 17~34 m, 35~50 m 5 类。

综上所述, 尽管 FEM 具有广泛的应用潜力, 但在实际应用中仍存在局限性, 如生物组织力学特性研究不足、人体模型过度简化、模型验证不足等^[33]。本研究根据文献确定了较为合适的骨骼损伤阈值, 但阈值稍有改变, 骨骼损伤结果就会发生改变, 骨折风险-坠落高度预测模型及损伤模式-高度映射关系等亦会随之改变。因此, 需要通过生物力学试验, 确定更为精准的骨骼损伤阈值, 提高模拟结果的准确性。本研究关于骨骼损伤, 仅提及下肢与脊柱的缓冲作用, 但实际上韧带、肌肉等的主动收缩对冲击载荷也具有缓冲作用, 在后续研究中, 应该使用更为精细的人体模型, 揭示人体各部分对高坠冲击载荷的响应。本研究的模拟结果与文献中的高坠损伤情况基本一致, 如枕骨大孔处的损伤、胫腓骨两端损伤等, 但是缺少典型、真实的案例验证。在后续的研究中, 将朝着开发个性化有限元模型及完善生物力学参数研究的方向努力, 使模型更加精细化, 更能够真实展现人体承受载荷后的各部分响应。此外, 还可以引入多体动力学-有限元耦合方法, 不仅可以研究瞬时冲击后的人体响应, 还可以得到高坠的整体动态过程, 如坠落高度、初始速度、初始姿势等。

作者贡献声明: 袁红敏 模型搭建, 实验实施, 统计分析与作图, 论文撰写; 高树辉 研究指导, 统计学分析与作图, 论文撰写与修订; 魏智彬 技术支持, 研究指导。所有作者阅读并同意最终的文本。

利益冲突声明: 作者声称无任何利益冲突。

参考文献

- [1] World Health Organization. Falls[EB/OL]. (2021-04-26) [2025-07-30]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls/>.
- [2] DiMaio D, DiMaio JV. Forensic Pathology, Second Edition [M]. Taylor: CRC Press, 2001.
- [3] Luecke C, Schnetzke M, Weiss C, et al. Influence of rigor mortis on tendon mobility in an animal fresh cadaver model[J]. Biology, 2022, 11(10): 1381. <https://doi.org/10.3390/biology11101381>.
- [4] Ono Y, Uzawa T, Sugiyama J, et al. Comparison of survival outcomes and anatomically specific severe injuries following traffic accidents among occupants of standard and K-car vehicles: A retrospective cohort study at a teaching hospital in Japan[J/OL]. PLoS One, 2025, 20(2): e0318748[2025-05-13]. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318748>.
- [5] Verstappen K, Aquarius R, Klymov A, et al. Systematic evaluation of spinal cord injury animal models in the field of biomaterials[J]. Tissue Engineering. Part B, 2021, 28: 1169-1179. <https://doi.org/10.1089/ten.teb.2021.0194>.
- [6] 魏智彬, 李洋, 解鹏达, 等. 数值模拟技术在高坠案法医学分析中的应用[J]. 刑事技术, 2024, 49(3): 290-296. <https://doi.org/10.16467/j.1008-3650.2023.0059>.
- [7] WEI Zhibin, LI Yang, XIE Pengda, et al. Review on progress research on numerical simulation of fall from height[J]. Forensic Science and Technology, 2024, 49(3). <https://doi.org/10.16467/j.1008-3650.2023.0059>.
- [8] Franceskides C, Gibson M, Zioupos P. Evaluation of bone excision effects on a human skull model—II: Finite element analysis[J]. Proc Inst Mech Eng H, 2020, 234(4): 346-355. <https://doi.org/10.1177/0954411919892799>.
- [9] 魏智彬, 林海弘, 杨超朋, 等. 基于有限元法分析颅骨骨折的致伤方式[J]. 刑事技术, 2023, 48(1): 102-106. <https://doi.org/10.16467/j.1008-3650.2022.0013>.
- [10] WEI Zhibin, LIN Haihong, YANG Chaopeng, et al. Analysis into injury mode of skull fracture based on finite element method[J]. Forensic Science and Technology, 2023, 48(1): 102-106. <https://doi.org/10.16467/j.1008-3650.2022.0013>.
- [11] Meng S, Cernicchi A, Kleiven S, et al. High-speed helmeted head impacts in motorcycling: A computational study[J]. Accident Analysis Prev, 2020, 134: 105297. <https://doi.org/10.1016/j.aap.2019.105297>.
- [12] Yan J, He J, Spear A, et al. The effect of impact angle and fall height on skull fracture patterns in infants[J]. J Biomech Eng, 2021, 143(7): 071004. <https://doi.org/10.1115/1.4050460>.
- [13] Revel M, Gardegaront M, Bermond F, et al. A credible homogenized finite element model to predict radius fracture in the case of a forward fall[J]. J Mech Behav Biomed Mater, 2022, 131: 105206. <https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2022.105206>.
- [14] Li Z, Zhang J, Wang J, et al. Preliminary study on the mechanisms of ankle injuries under falling and impact conditions based on the THUMS model[J]. Forensic Sci Res, 2021, 7(3): 518-527. <https://doi.org/10.1080/20961790.2021.1875582>.
- [15] Mckinsey K, Thompson A, Bertocci G. Investigation of femur fracture potential in common pediatric falls using finite element analysis[J]. Comput Methods Biomech Biomed Engin, 2021, 24(5): 517-526. <https://doi.org/10.1080/10255842.2020.1837119>.
- [16] 胡文虎, 邵煜, 李正东, 等. 有限元法研究高坠中躯干不同部位着地的肋骨骨折机制[J]. 法医学杂志, 2020, 36(2): 181-186. <https://doi.org/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.02.007>.
- [17] HU Wenhui, SHAO Yu, LI Zhengdong, et al. Exploring of the mechanism of rib fracture caused by landing on different parts of the trunk after falls from height using finite element method [J]. Journal of Forensic Medicine, 2020, 36(2): 181-186. <https://doi.org/10.12116/j.issn.1004-5619.2020.02.007>.
- [18] Iwamoto M, Kisanuki Y, Watanabe I, et al. Development of a

- finite element model of the total human model for safety (THUMS) and application to injury reconstruction[C]. Munich: Proceedings of the international IRCOBI Conference, 2002.
- [16] Hardy WN, Foster CD, Mason MJ, et al. Investigation of head injury mechanisms using neutral density technology and high-speed biplanar X-ray[J]. *Stapp Car Crash J*, 2001, 45: 337-368. <https://doi.org/10.4271/2001-22-0016>.
- [17] Kleiven S, Hardy WN. Correlation of an FE model of the human head with local brain motion-consequences for injury prediction[R]. Warrendale, PA: SAE International, 2002-22-0007. <https://doi.org/10.4271/2002-22-0007>.
- [18] Begeman PC, Prasad P. Human ankle impact response in dorsiflexion[J]. *SAE Transactions*, 1990, 99: 1694-1708. <https://doi.org/10.4271/902308>.
- [19] Kemper A, McNally C, Kennedy E, et al. The material properties of human tibia cortical bone in tension and compression: implications for the tibia index[C]. Lyon: Proceedings of the 20th Enhanced Safety of Vehicles Conference, 2007.
- [20] Anderson DD, Mosqueda T, Thomas T, et al. Quantifying tibial plafond fracture severity: Absorbed energy and fragment displacement agree with clinical rank ordering[J]. *J Orthop Res*, 2008, 26(8): 1046-1052. <https://doi.org/10.1002/jor.20550>.
- [21] Mcelhaney JH, Fogle JL, Melvin JW, et al. Mechanical properties of cranial bone[J]. *J Biomech*, 1970, 3(5): 495-511. [https://doi.org/10.1016/0021-9290\(70\)90059-X](https://doi.org/10.1016/0021-9290(70)90059-X).
- [22] Funk JR, Kerrigan JR, Crandall JR. Dynamic bending tolerance and elastic-plastic material properties of the human femur[C]. Annual Proceedings/Association for the Advancement of Automotive Medicine, 2004, 48: 215-233.
- [23] Lotz JC, Cheal EJ, Hayes WC. Fracture prediction for the proximal femur using finite element models: Part I—linear analysis[J]. *J Biomecha Engineer*, 1991, 113(4): 353-360. <https://doi.org/10.1115/1.2895412>.
- [24] Majumder S, Roychowdhury A, Pal S. Simulation of hip fracture in sideways fall using a 3D finite element model of pelvis-femur-soft tissue complex with simplified representation of whole body[J]. *Med Eng Phys*, 2007, 29(10): 1167-1178. <https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2006.11.001>.
- [25] Kopperdahl DL, Keaveny TM. Yield strain behavior of trabecular bone[J]. *J Biomech*, 1998, 31(7): 601-608. [https://doi.org/10.1016/S0021-9290\(98\)00057-8](https://doi.org/10.1016/S0021-9290(98)00057-8).
- [26] Chonyera RLS. A retrospective descriptive analysis of fatal ground level falls and falls from a height: A 5-year review[D]. Cape Town: University of Cape Town, 2022.
- [27] Alizo G, Sciarretta JD, Gibson S, et al. Fall from heights: Does height really matter [J]. *Eur J Trauma Emerg Surg*, 2018, 44(3): 441-446. <https://doi.org/10.1007/s00068-017-0799-1>.
- [28] Atanasijevic TC, Savic SN, Nikolic SD, et al. Frequency and severity of injuries in correlation with the height of fall [J]. *J Forensic Sci*, 2005, 50(3): 608-612. <https://doi.org/10.1520/JFS2004124>.
- [29] Casati A, Granieri S, Cimbanassi S, et al. Falls from height. Analysis of predictors of death in a single-center retrospective study[J]. *J Clin Med*, 2020, 9(10): 3175. <https://doi.org/10.3390/jcm9103175>.
- [30] Lowenstein SR, Yaron M, Carrero R, et al. Vertical trauma: Injuries to patients who fall and land on their feet[J]. *Ann of Emerg Med*, 1989, 18(2): 161-165. [https://doi.org/10.1016/S0196-0644\(89\)80107-6](https://doi.org/10.1016/S0196-0644(89)80107-6).
- [31] Buschmann C, Tsokos M. Injury pattern after a fatal feet-first fall from a building[J]. *Forensic Sci, Med Pathol*, 2011, 7(4): 369-370. <https://doi.org/10.1007/s12024-011-9225-x>.
- [32] Amadasi L, Amadasi A, Buschmann C, et al. Injury pattern of feet and lower limbs in a feet-first fall from height[J]. *Forensic Sci Med Pathol*, 2025, 21(3): 1535-1539. <https://doi.org/10.1007/s12024-025-00939-3>.
- [33] 袁红敏, 高树辉. 基于有限元方法的法医损伤可视化分析与应用探索[J]. *西安交通大学学报(医学版)*, 2025, 46(1): 1-11. <https://doi.org/10.7652/jdyxb202501001>.
YUAN Hongmin, GAO Shuhui. Forensic injury visualization analysis and its application using the finite element method[J]. *Journal of Xi'an Jiaotong University. Medical Sciences*, 2025, 46(1): 1-11. <https://doi.org/10.7652/jdyxb202501001>.

(责任编辑 彭敏宁)

本文引用: 袁红敏, 高树辉, 魏智彬. 成人直立位双足坠地跨高度骨骼损伤机制的有限元分析[J]. *中南大学学报(医学版)*, 2025, 50(11): 2051-2061. DOI:10.11817/j.issn.1672-7347.2025.250450

Cite this article as: YUAN Hongmin, GAO Shuhui, WEI Zhibin. Finite element analysis of skeletal injury mechanisms in adult standing positions with both feet landed on the ground[J]. *Journal of Central South University. Medical Science*, 2025, 50(11): 2051-2061. DOI:10.11817/j.issn.1672-7347.2025.250450